集成运算放大器的基本应用电路原始数据记录

一、电压跟随器

$U_I=1V$时，$U_O=997.9mV$

二、反相比例运算电路数据记录

输入电压	0.2V	0.4V	-0.5V	-0.8V
输出电压	-1.978	-3.942	4.891	7.849
直流放大倍数	-9.89	-9.855	-9.782	-9.81

三、同相比例电路

输入电压U_I	0.3	0.2	0.5	-0.8
输出电压U_O	1.841	1.224	3.065	4.906
直流放大倍数	6.13	6.12	6.13	6.1325

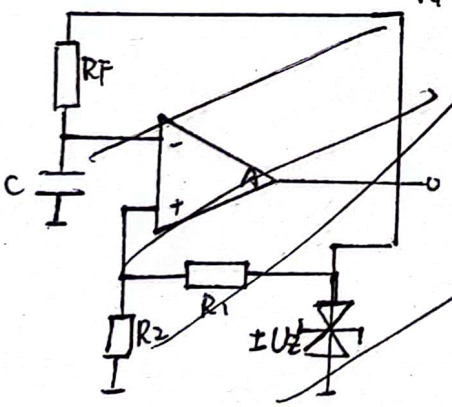
四、差动比例运算电路

U_{I1}	0.4V	0.6V	0.5V	1.5V
U_{I2}	0.5V	0.5V	1V	1V
U_O测量值	-1.008V	0.983	-4.992	4.955
U_O理论值	-1V	+1V	-5V	+5V

五、矩形波发生电路电路图

$R_1=20k\Omega$. $R_2=10k\Omega$

$R_F=20k\Omega$. $C_1=0.1\mu F$



输出波形记录

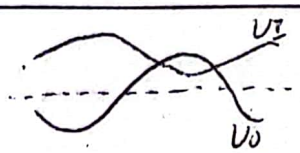
峰-峰值1:　　频率1:

峰-峰值2:　　频率2:

周期1:

周期2:

六、交流放大倍数数据记录

	U_I峰-峰值	U_I和U_O波形	放大倍数
U_O 4.1782 U_I 430			9.71
U_O 5.532 U_I 564.4			9.80

	U_I峰-峰值	U_I和U_O波形	放大倍数
U_O 3.4516V U_I 555.83mV	0.4V		6.21
U_O 1.9074V U_I 304.81mV	0.8V		6.27

教师签字:

(注:原始数据与实验报告不允许用铅笔记录和书写)

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

哈爾濱工業大學

电工电子实验教学中心实验报告

姓名 朱炜通 班级 23TS006 学号 2023112380 实验台号 26 成绩 ____

日期 2024.5.21 时间 15:45 教师 侯云鹏 助教 ____

集成运算放大器的基本应用电路

一、实验目的

1. 掌握集成运算放大器的正确使用方法
2. 掌握集成运算放大器的工作原理和基本特性
3. 掌握集成运算放大器常用单元电路的设计和调试方法

二、实验仪器设备和实验平台

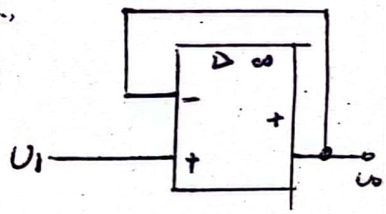
MSO8204数字示波器、DG2102函数信号发生器、DP832直流稳压电源、Agilent U1241B 数字万用表

实验平台：THD2T-1A型电子技术实验装置。

三、实验内容

(1) 电压跟随器

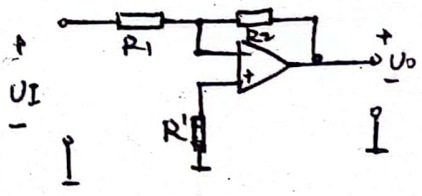
设置电源输出±12V电压，在μA741的7脚接正电源、4脚接负电源，将引脚2反相输入端引出导线与输出端引脚6相连，引脚3同相输入端与可调直流电压模块相连



当$U_I=1V$时，利用万用表测量输出电压 $U_o=997.9mV$

(2) 反相比例运算电路

1) 设计如图所示的反相比例运算电路，连接电路，其中 $R_1=5k\Omega$，$R_2=50k\Omega$，$R'=4.55k\Omega$，电压增益 $A_u=-\frac{R_f}{R_1}=-10$

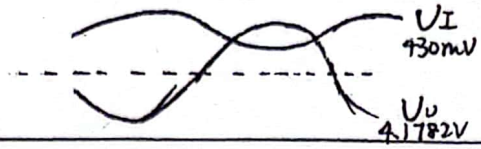
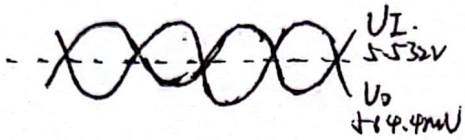


2) 测量直流放大倍数：用可调直流电压模块产生−0.8V～+0.8V的直流电压信号，将电压信号加至输入端，利用万用表测输出电压于下表

输入电压	0.2V	0.4V	−0.5V	−0.8V
输出电压	−1.978	−3.942	4.891	7.849
直流放大倍数	−9.89	−9.855	−9.782	−9.81

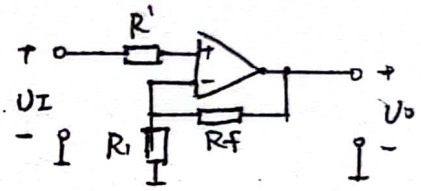
CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

3) 测量交流放大倍数，调节信号发生器，输出1kHz，峰-峰值0.1~0.8V的正弦波，信号发生器接到输入端u_I处，示波器通道1和通道2分别接到输入和输出端，用示波器同时测量两路波形

峰-峰值	波形	放大倍数
U_I: 430mV U_O: 4.1782V		-9.71
U_I: 564.4mV U_O: 5.532V		-9.80

(3) 同相比例运算电路

1) 设计如图同相比例运算电路，连接电路，其中$R_1=10k\Omega$，$R_f=50k\Omega$，$R'=8.3k\Omega$，则电压增压$A_u=1+\frac{R_f}{R_1}=6$



2) 测量直流放大倍数：利用可调直流电压源模块输出-1.5V~+1.5V电压信号，并加至电压输入端，用万用表测量输出电压。

输入电压	0.3V	0.2V	0.5V	-0.8V
输出电压	1.8412V	1.2240V	3.0655V	-4.906V
直流放大倍数	6.13	6.12	6.13	6.13对

3) 测量交流放大倍数，调节信号发生器输出1kHz，峰-峰值0.1~0.1V的正弦波，信号发生器接到输入端u_I处，示波器通道1和通道2分别接到输入和输出端，用示波器同时测量两路波形

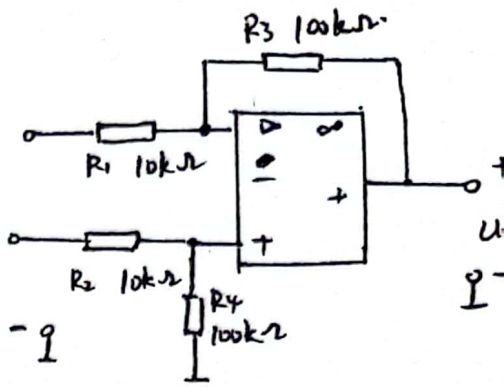
峰-峰值	波形	放大倍数
U_I: 555.83mV U_O: 3.4516V		6.21
U_I: 304.81mV U_O: 1.9074V		6.27

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

(4) 差动比例运算电路

1) 连接如图所示电路，连接电源

2) 利用可调直流电压模块产生直流电压信号，加至电路输出端，利用万用表测量输出端电压



U_{I1}	0.4V	0.6V	0.5V	1.5V
U_{I2}	0.5V	0.5V	1V	1V
U_O测量值	-1.008V	0.983V	-4.992V	4.955V
U_O理论值	-1V	+1V	-5V	+5V

四、实验结论

(1) 电压跟随器 $A_u \approx 1$、反相比例运算电路 $A_u = -\frac{R_f}{R_1}$，同相比例运算电路 $A_u = 1+\frac{R_f}{R_1}$

在 $R_1 = R_1'$、$R_f = R_f'$ 的差分比例运算电路中，$U_O = \frac{R_f}{R_1}(U_{I1} - U_{I2})$

(2) 反相比例放大电路输出交流信号与输入信号相位相差半个周期

同相比例放大电路输出交流信号与输入信号相位相同

且二者交流与直流的放大比例相同

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App